TEMA 2:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

UAX
UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

Eva Bernardos Rodríguez

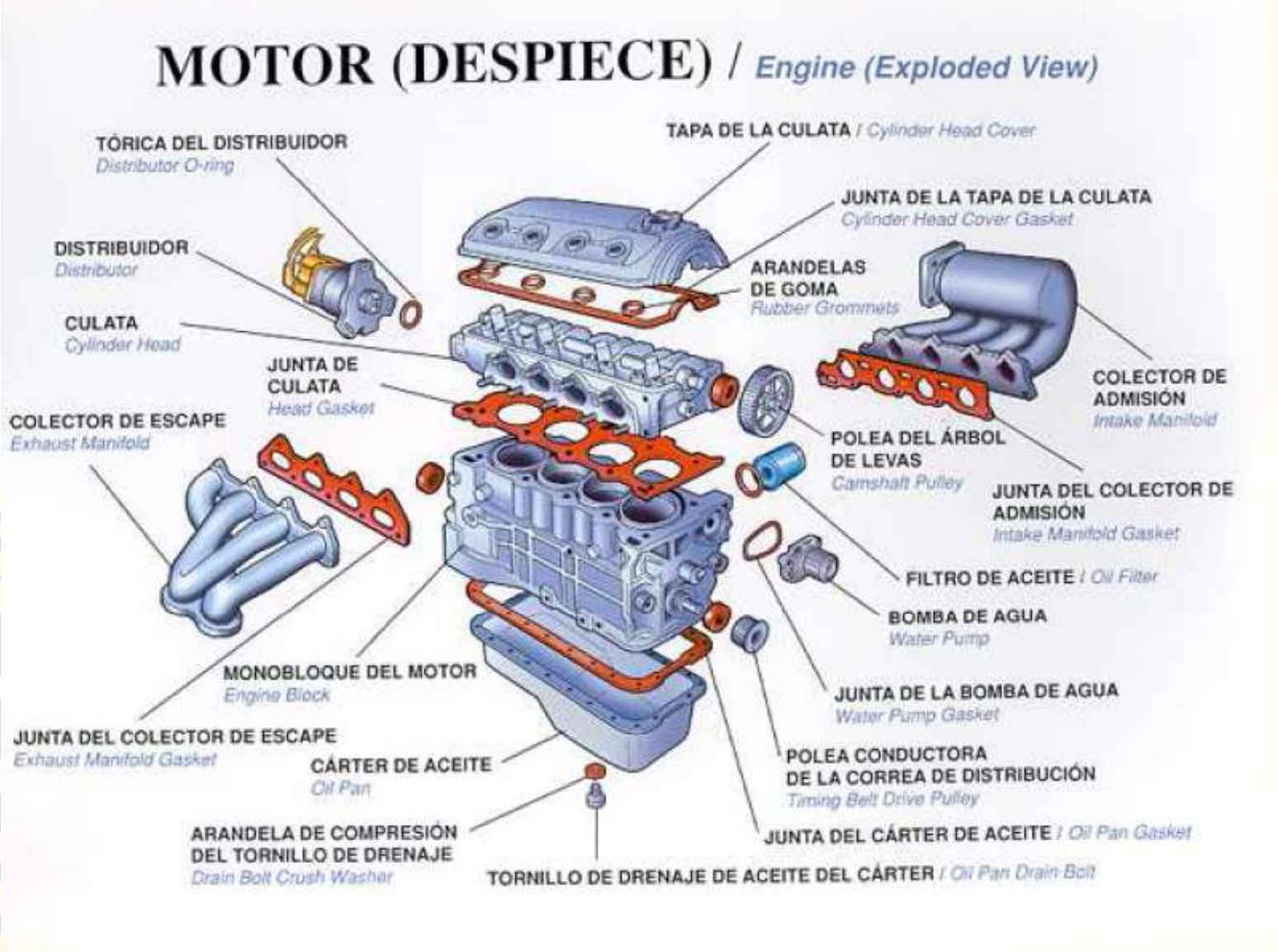
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DE UN MCIA

HAY 3 SISTEMAS ESTRUCTURALES:

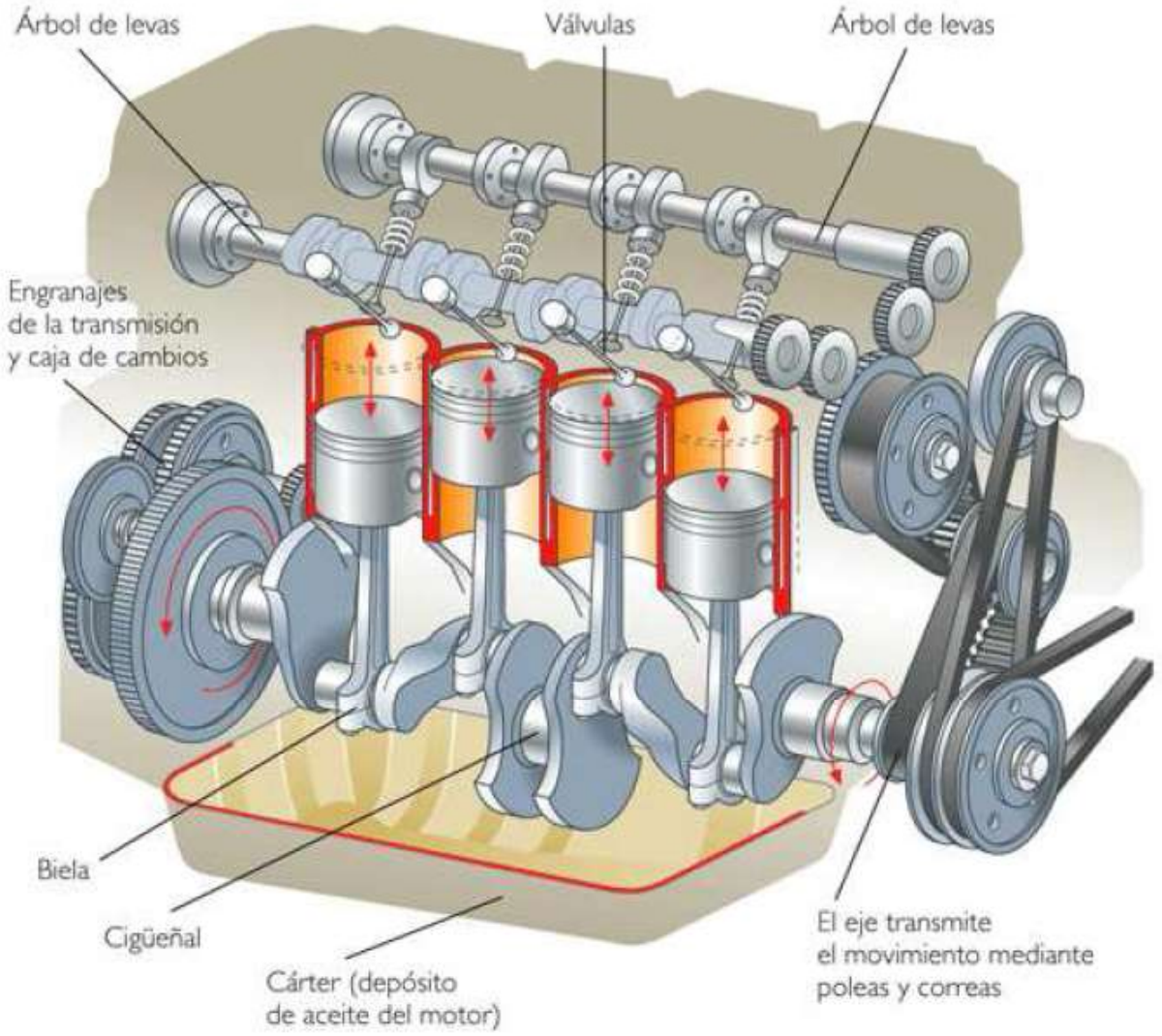
1. **SISTEMA SOPORTE**
    1. BLOQUE MOTOR
    2. CULATA
    3. JUNTA DE LA CULATA
    4. TAPA DE LA CULATA
    5. CARTER
2. **TREN ALTERNATIVO (PISTÓN-BIELA-MANIVELA)**
    1. PISTÓN
    2. BIELA
    3. CIGÜEÑAL
3. **SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GASES**

SISTEMAS AUXILIARES: Refrigeración, Lubricación, combustible, encendido (MEP) y renovación de carga

DESPIECE DE UN MCIA

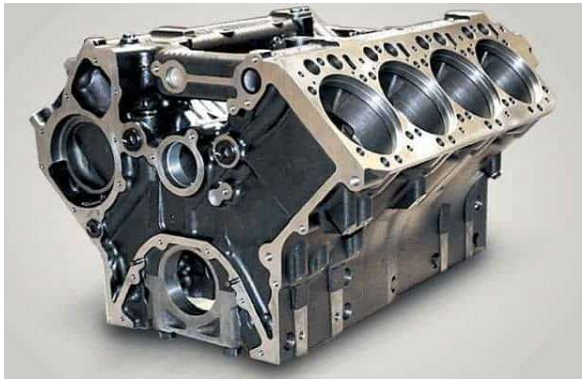


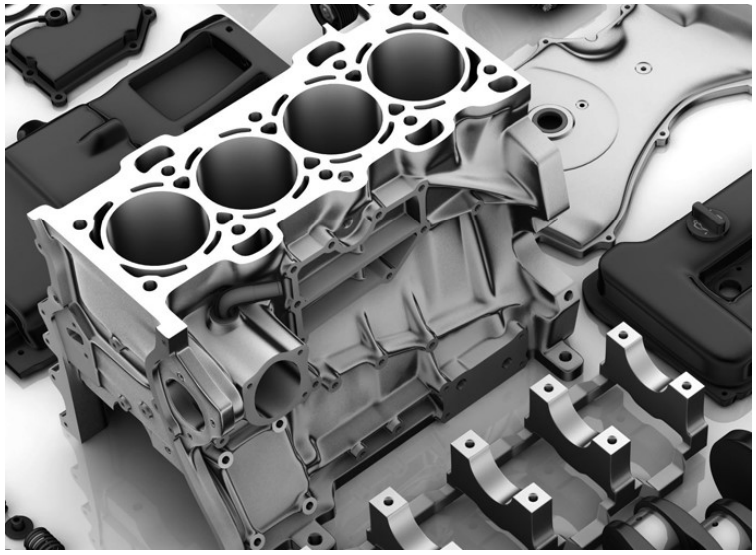
DESPIECE DE UN MCIA



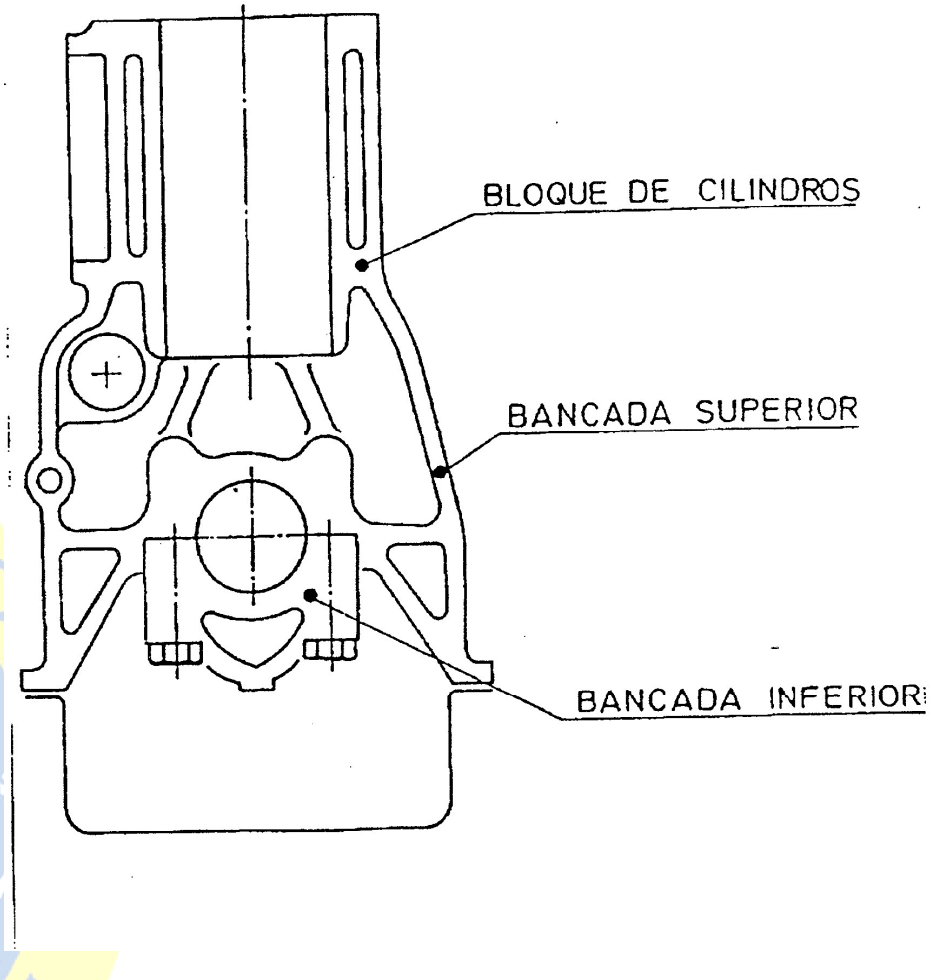
1 BLOQUE: FUNCIONES Y PARTES

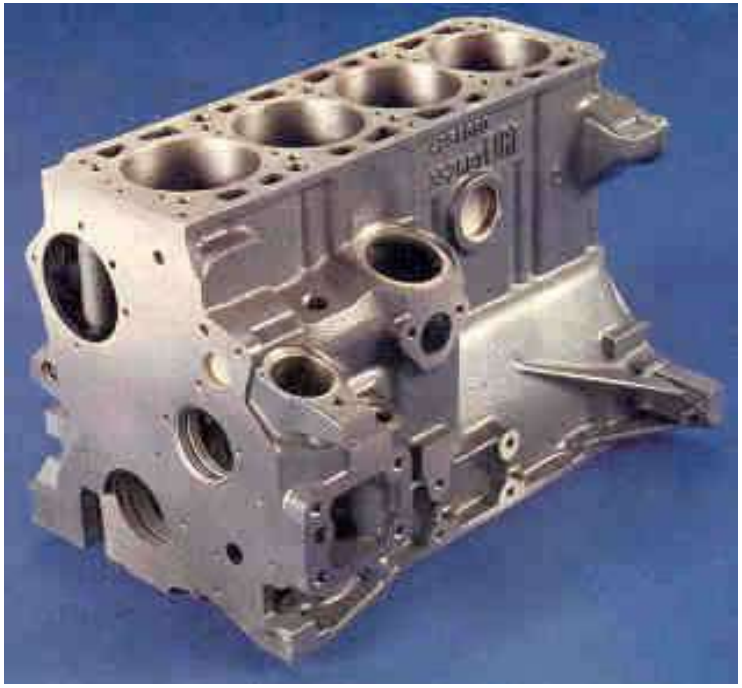
- **FUNCIÓN**: Soportar las fuerzas transmitidas por los elementos alternativos y rotativos del motor, así como las producidas por la combustión.
- **FUNCIONES ADICIONALES:**
  - Disipación del calor de la combustión
  - Lubricación de los elementos que lo necesiten
  - Soporte de los elementos auxiliares necesarios
- **PARTES DEL BLOQUE:**
  - Bloque de cilindros
  - Bancada superior
  - Bancada inferior





1 BLOQUE: FUNCIONES Y PARTES





Bancada: Va alojado el cigüeñal. Tiene distintas disposiciones dependiendo de la potencia

1 BLOQUE: FUERZAS A LAS QUE ESTÁ SOMETIDO

- **Fuerzas de origen mecánico**:
  - Fuerzas derivadas de la compresión del aire,
  - Fuerzas de la combustión
  - Fuerzas de inercia (desplazamiento de las partes móviles).

- **Fuerzas de origen térmico**: Debido a las temperaturas alcanzadas en el proceso de combustión y a la propia fricción del pistón dentro del cilindro. Puede ocasionar pistoneo y gripaje del motor

1 BLOQUE: FACTORES QUE INFLUYEN EN DISEÑO

Configuración: Número y disposición de los cilindros (según espacio en el habitáculo motor y cilindrada (Aumenta la cilindrada, aumenta el número de cilindros para minimizar las fuerzas de inercia).

Refrigeración: Necesario para garantizar fiabilidad y duración mínima del bloque.

- Refrigeración por aire (aletas)
- Refrigeración por agua

Material: fundición gris o de aleación de aluminio. En motores modernos: ALUSIL (Aleación de aluminio y silicio más resistente al desgaste)

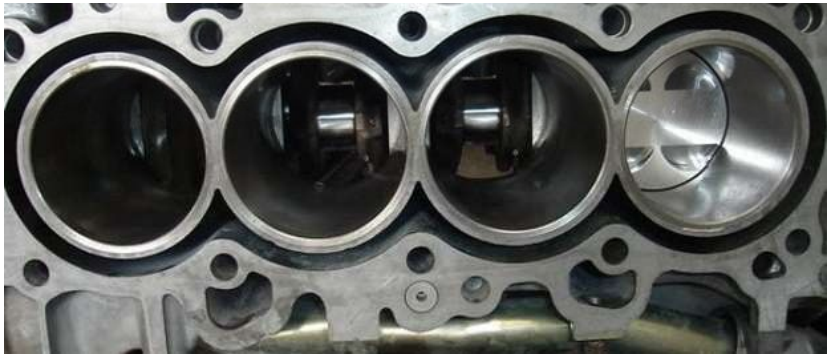
Tipo de camisa de los cilindros: Existen tres variantes:

1. Camisa integral (sin camisa): El cilindro va directamente mecanizado en el bloque motor. Recubrimiento con NIKASIL (aumenta la resistencia l desgaste)
2. Camisa seca: Se embute una camisa de pared delgada a presión que es sobre lo que desliza el pistón. No hay contacto con el fluido refrigerante
3. Camisa húmeda: Se embute una camisa de pared más gruesa a presión con contacto directo con el refrigerante

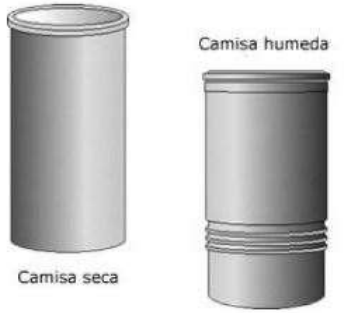
1 BLOQUE: FACTORES QUE INFLUYEN EN DISEÑO



Bloque integral



Bloque camisa húmeda

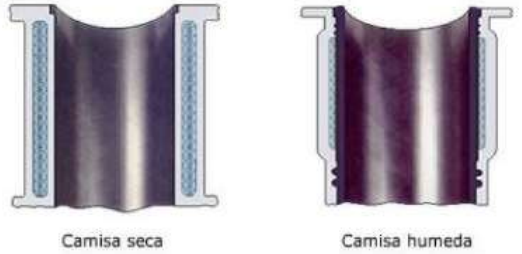


Camisa





Camisa húmeda



Juntas tóricas de estaqueidad para evitar el paso del aceite

1 BLOQUE: FACTORES QUE INFLUYEN EN DISEÑO

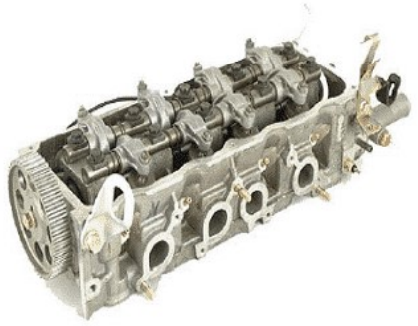
Cosido de culata: mediante tornillos que roscan en la parte superior del bloque para sellar el conjunto junta/culata.

Proceso de fabricación: mediante molde e inyección del metal fundido y posterior mecanizado.

Diseño de otros componentes: Situación del árbol de levas, tipo de accionamiento de la distribución, etc.

2 CULATA: FUNCIONES

- **FUNCIÓN**: Hacer de cierre de la cara superior del bloque.
- **FUNCIONES ADICIONALES**:
  - Formar junto con cada pistón y cilindro la cámara de combustión (también puede estar tallada en la cabeza del pistón)
  - Alojar las pipas de admisión y de escape, así como alojar las guías de válvula, inyectores, bujías, etc.
  - Debe disponer de medios de refrigeración y de engrase.
  - Alojar el sistema de distribución
  - Disponer de los puntos de cosido para sujetar los elementos necesarios: colectores, tapa de balancines, porta-taqués …etc.
- **ESFUERZOS:**
  - Mecánicos
  - Térmicos
  - Químicos



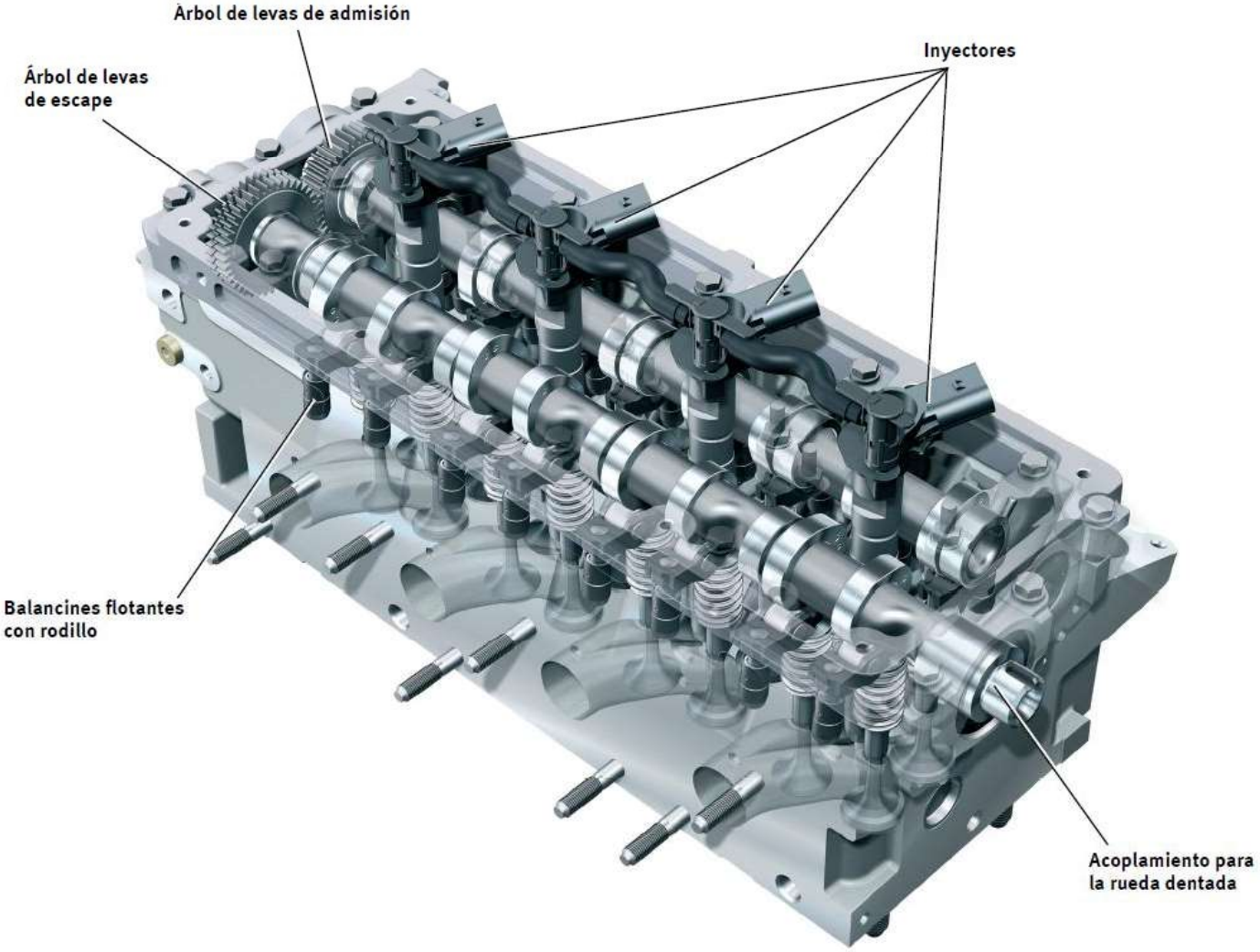
(Culata: vista exterior motor)



(Culata: vista interior motor)

2 CULATA: FUNCIONES





2 CULATA: FUNCIONES



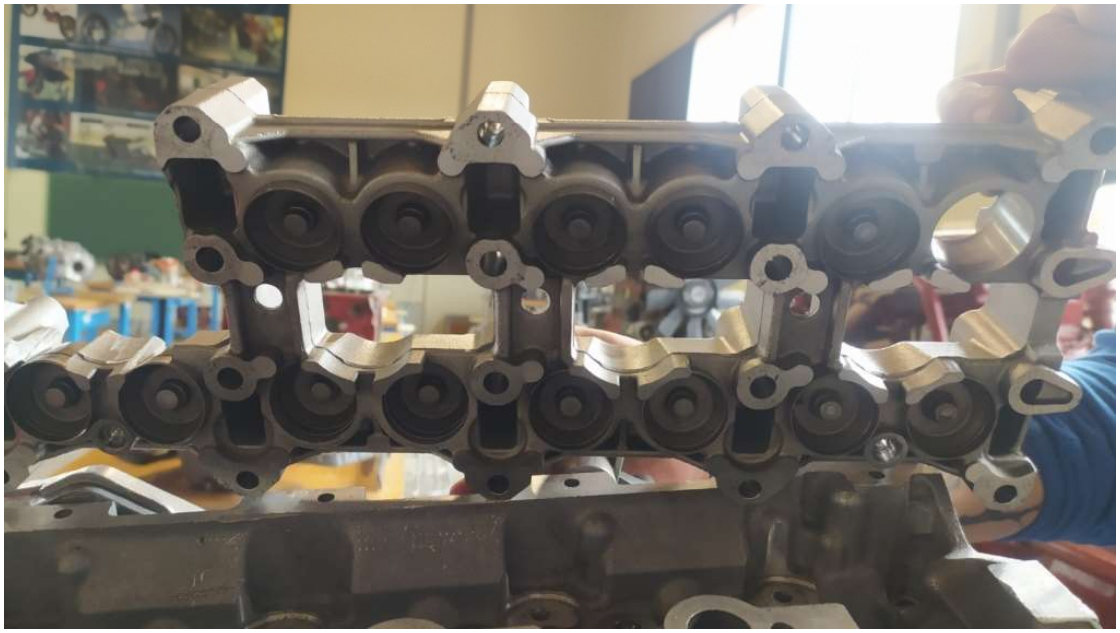




2 CULATA: FUNCIONES

Culata



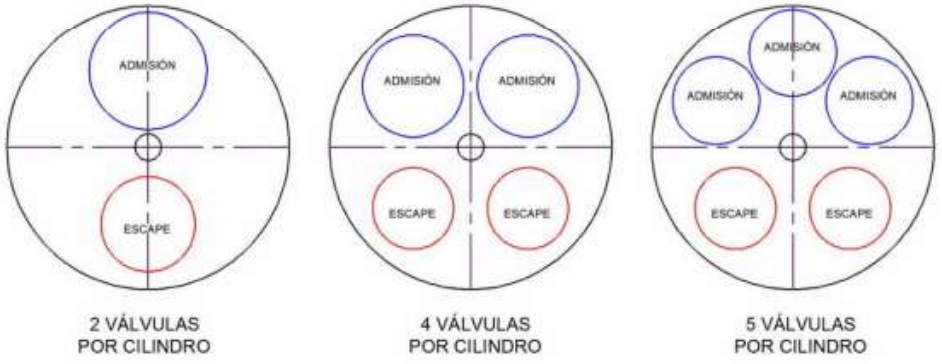


Tapa porta-taqués

Sistema de distribución: dos árboles de levas.

2 CULATA: FACTORES QUE INFLUYEN EN DISEÑO

1. **Número de válvulas por cilindro**: Número y disposición de los cilindros (según espacio en el habitáculo motor).



2. **Número de cilindros cubiertos**: culatines que cubran uno o dos cilindros: mejora del cierre y refrigeración, pero aumenta tamaño y peso del motor.

3. **Tipo de cámara de combustión**: Difiere dependiendo del tipo de motor (diesel o gasolina) y del tipo de inyección (Inyección indirecta (IDI) o Inyección Directa (ID)).

2 CULATA: FACTORES QUE INFLUYEN EN DISEÑO

4. **Situación y forma de los conductos de admisión**: flujo paralelo (admisión y escape muy próximos) o cruzado.
5. **Refrigeración** (aire, agua): Si es aire, aletas y material de aluminio. Si agua, complejidad en el diseño de la culata.
6. **Material:** Fundición de hierro aleado con Cr y Ni o Aleación de aluminio (más conductividad térmica y menor peso).
7. **Tipo de distribución**: Posición del árbol de levas y sistema de accionamiento.

3 JUNTA DE LA CULATA

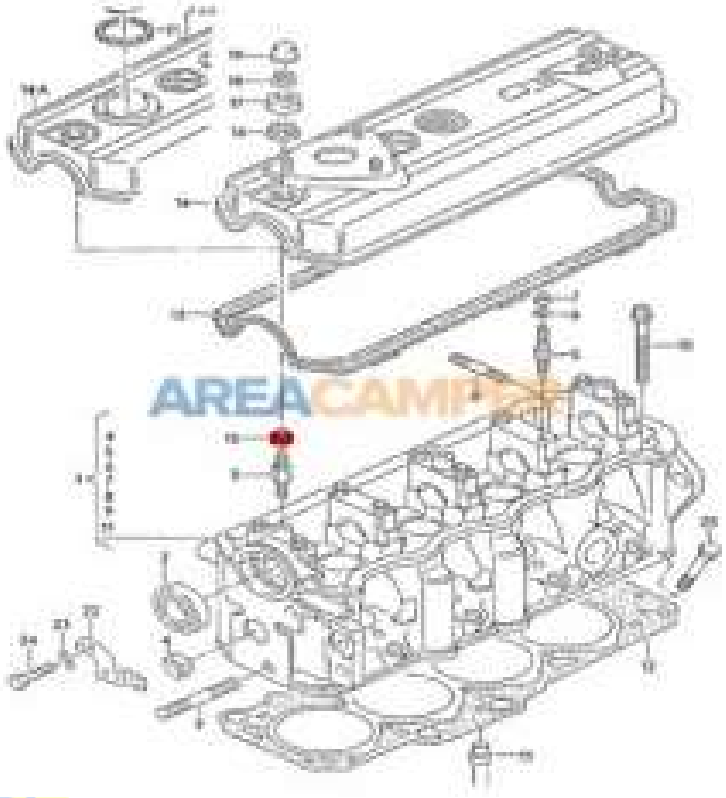
- **FUNCIÓN**: Proporcionar estanqueidad entre la culata y el bloque motor, sella la cámara de combustión e impide el paso del refrigerante.
- **MATERIALES:**
  - Multilámina:**:** una lámina intermedia de acero inoxidable perforada y una lámina de un material de fibra por ambas caras.
  - Fibras





4 TAPA DE LA CULATA

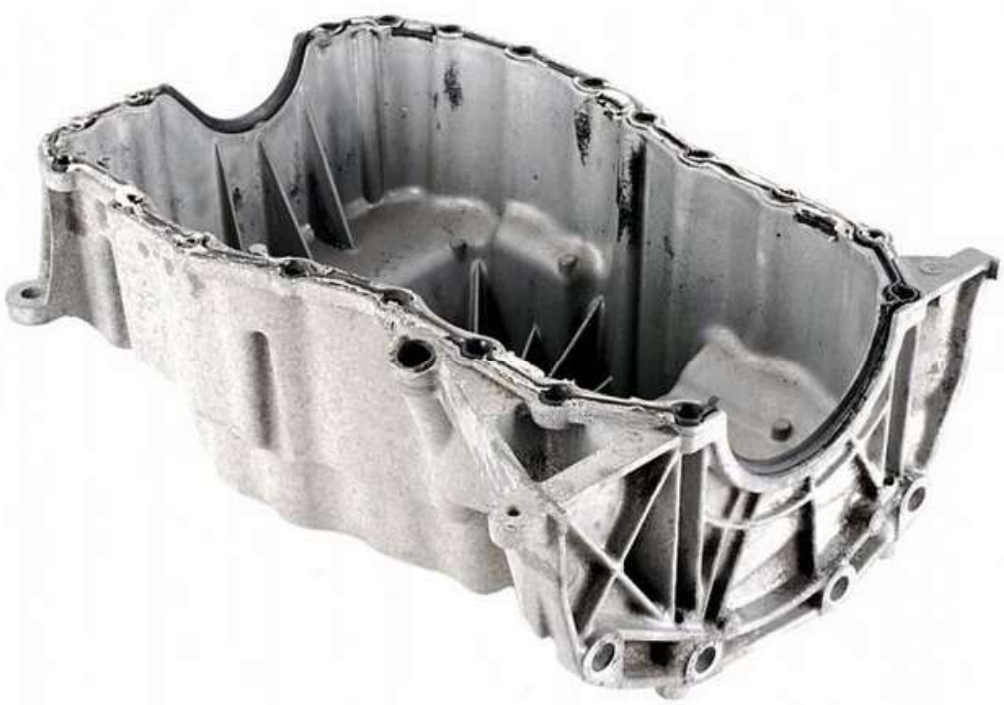
- **FUNCIÓN**: Cerrar el motor por la parte de arriba. Va atornillada a la culata. Suele llevar el tapón de llenado de aceite y el conducto de desgasificación de los vapores de aceite
- **MATERIALES:** Aluminio o plástico





5 CARTER

- **FUNCIÓN**: Cerrar el motor por la parte de abajo y aloja el aceite de lubricación. Se une al bloque por tornillos y en medio se usa junta líquida para asegurar estanqueidad. En la parte inferior lleva el tapón de vaciado del aceite
- **MATERIALES:** Aluminio o chapa



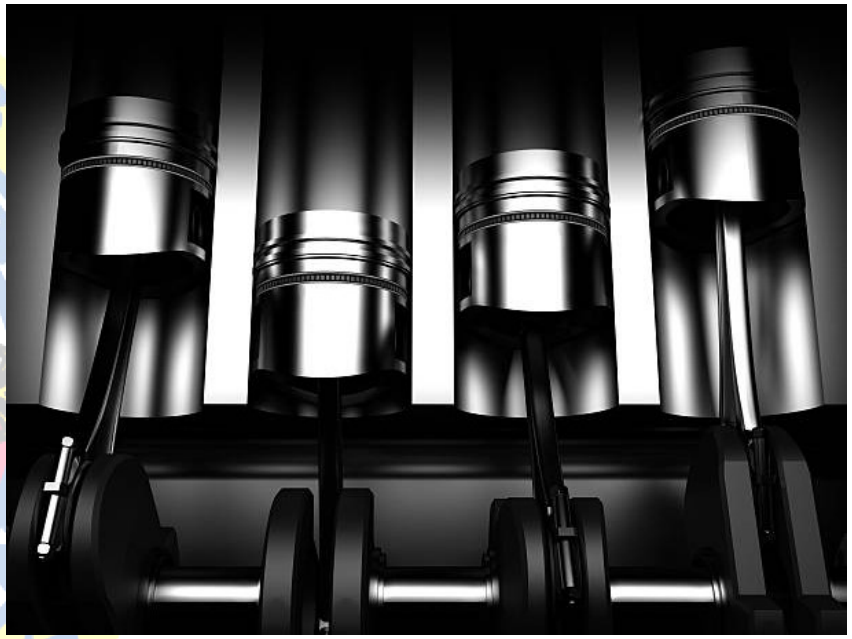




1 PISTÓN: FUNCIONES

- **FUNCIONES**:
  - Transmitir los esfuerzos debidos a los gases.
  - Garantizar el sellado de la cámara de combustión.
  - Transmitir el calor a las paredes del cilindro





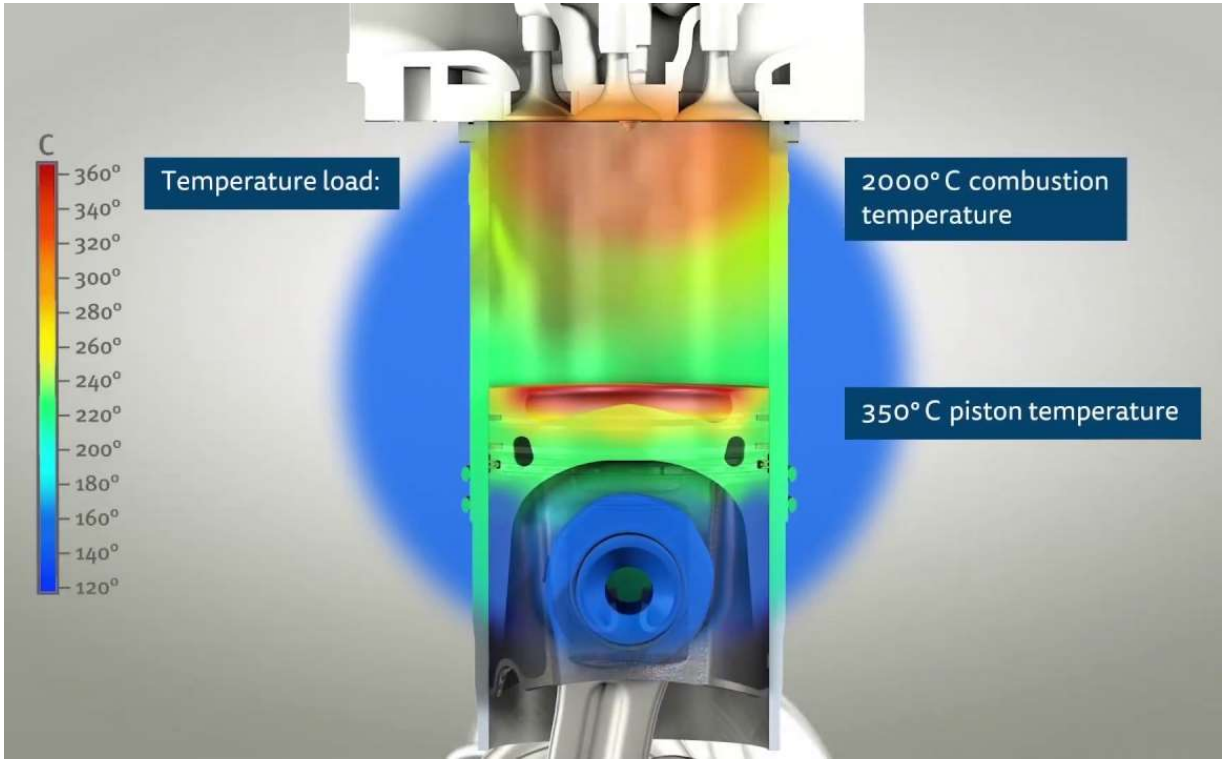


1 PISTÓN: FUERZAS A LAS QUE ESTÁN SOMETIDOS

- **Fuerzas de origen mecánico**: presión de los gases, reacción del bulón contra su alojamiento, rozamiento del pistón contra el cilindro y fuerzas de inercia. Presiones de 50 bar
- **Fuerzas de origen térmico**: Debido a las dilataciones del pistón producidas por las temperaturas alcanzadas durante su funcionamiento. Temperaturas de 350ºC

• Estas fuerzas dependen del grado de carga y velocidad del motor.

• Mecanizados que tienen en cuenta la dilatación del pistón en marcha (rebaje en la cabeza, cabeza ovalada, pletinas de acero interiores….)



1 PISTÓN: REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR

Debido a las fuerzas a las que está sometido, debe cumplir los siguientes requisitos:

- Ligero para disminuir las fuerzas de inercia
- Rigidez: en las zonas solicitadas (cabeza y ranuras) y en la falda para conseguir buena adaptación.
- Silencioso
- Larga duración: para garantizar una vida aceptable del motor. Se disminuye el coeficiente de rozamiento para minimizar el desgaste
- Elevada resistencia mecánica y térmica
- Alta conductividad térmica para evacuar el calor fácilmente

Material: Aleaciones ligeras de Aluminio con tratamientos térmicos y superficiales (Al-Si o Al-Cu).

1 PISTÓN: PARTES DEL PISTÓN

PARTES

- Cabeza
- Portasegmentos y segmentos
- Alojamientos del bulón
- Falda





1 PISTÓN: PARTES DEL PISTÓN: CABEZA

- Forma parte de la cámara de combustión
- Diferentes formas: Su diseño depende del proceso de combustión y de la disposición de válvulas, bujías e inyectores.
- Es la que recibe la tensión mecánica originada por la presión de combustión.
- La temperatura es máxima en la cabeza, por lo que debe facilitar el flujo de calor hacia la zona de segmentos y falda. Zona de más espesor





Pistón diesel de inyección directa

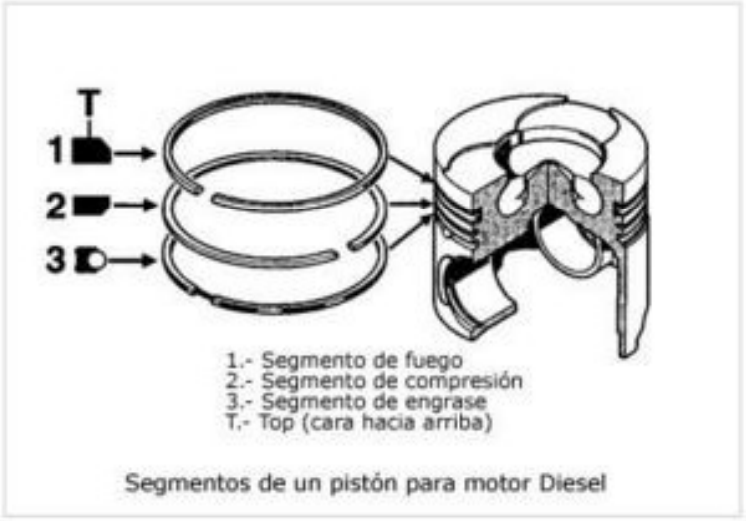
1 PISTÓN: PARTES DEL PISTÓN: PORTASEGMENTOS

- **Portasegmentos:** Son las ranuras practicadas en el pistón donde se alojan los segmentos. La primera va reforzada con acero por soportar más temperatura
- **Segmentos:** Son los anillos situados en el portasegmentos. Tienen 3 funciones importantes:
  - **Segmentos de compresión:** Dotar de estaqueidad a la cámara de combustión frente al bloque del motor.
  - **Segmentos de engrase o rascadores**: Limitan y regulan el consumo de aceite

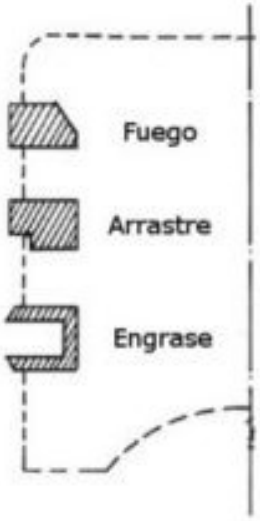
- Evacúan el calor absorbido por el pistón en la combustión a las paredes del cilindro (camisas)

- Lo habitual es utilizar 3 segmentos (2+1) o 4 (2+2)





Segmentos de un pistón para motor Diesel



1 PISTÓN: PARTES DEL PISTÓN: BULÓN

Es el encargado de transmitir la fuerza alternativa a la biela.

Tipos de montaje:

- Bulón flotante: bulón gira libremente en pistón y biela.
- Bulón fijo a la biela: sólo puede girar con libertad en el pistón.

La fuerza máxima sobre el bulón se produce en la superficie superior del alojamiento del bulón.





1 PISTÓN: PARTES DEL PISTÓN: FALDA

FUNCIONES:

- El guiado del pistón en su movimiento longitudinal al montaje
- Soporte de las fuerzas transversales.
- Transmisión de calor a la pared del cilindro y al aceite lubricante.

Material: Fundición con tratamiento de templado

2 BIELA: FUNCIÓN

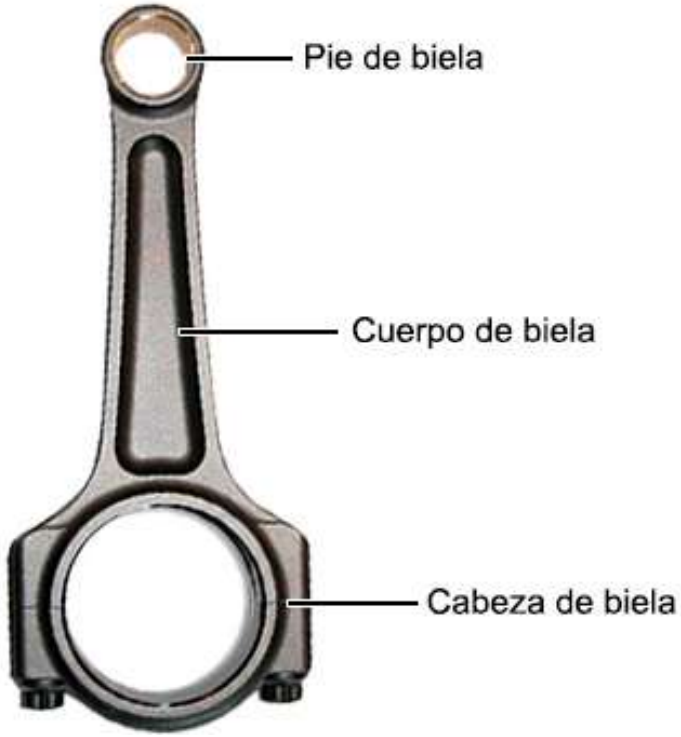
Su función es la de transmitir al cigüeñal los esfuerzos generados por los gases de combustión sobre el pistón.

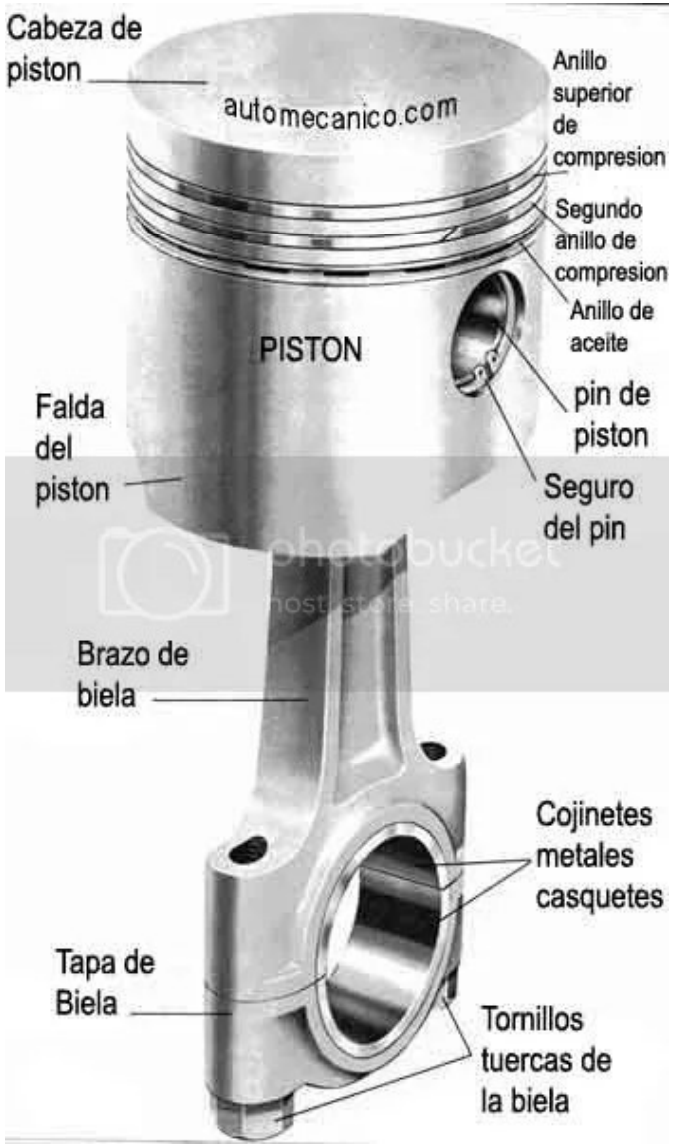
Convierte el movimiento alternativo en uno de rotación.



2 BIELA: PARTES

- Cabeza: unida al cigüeñal
- Pie: unido al bulón
- Caña o cuerpo: une la cabeza con el pie. Tiene forma de doble T porque tiene más resistencia a flexión y pandeo y es más ligero

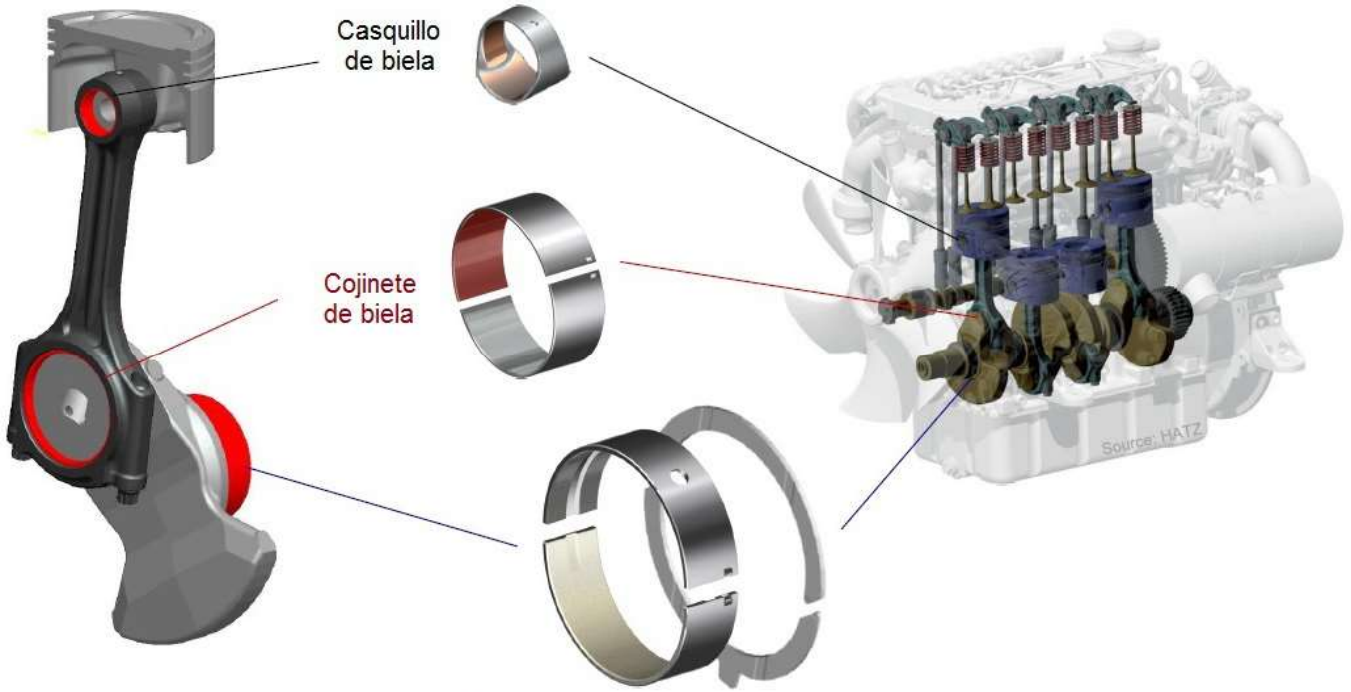




2 BIELA: FUERZAS A LAS QUE ESTÁ SOMETIDO

Principalmente fuerzas de origen mecánico: presión de los gases, fuerzas de inercia alternativas, rotativas y fuerzas centrífugas. Por tanto, debe tener la máxima rigidez con el mínimo peso.

Material: Generalmente está fabricada de aceros al carbono aleados con Cr-Ni o Mn-Si, debido a que debe resistir una gran tensión y esfuerzo.



Cojinete principal y arandela de empuje

2 BIELA: COJINETES

Cojinetes: Elementos que se interponen entre dos piezas que tienen movimiento relativo entre sí para disminuir el rozamiento y favorecer la lubricación.

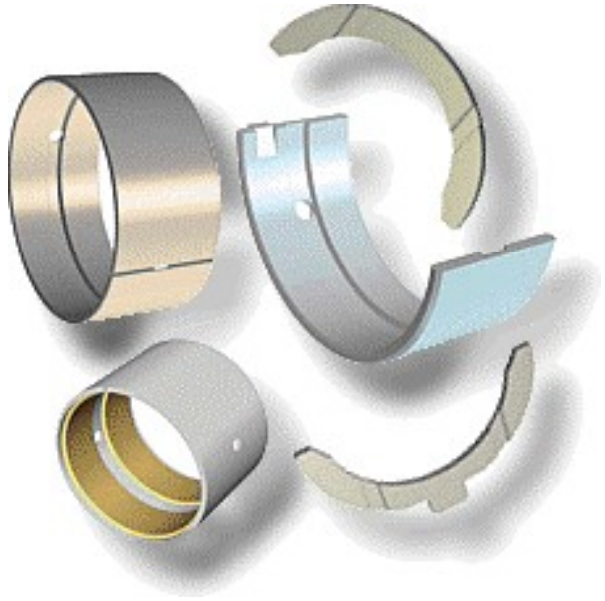
Deben de reunir las siguientes cualidades:

- Elevada resistencia a la fatiga y a la corrosión
- Deformables para adaptarse a las formas de las muñequillas y apoyos
- Elevada resistencia térmica

Los cojinetes llevan un orificio para permitir el paso del aceite y muchos una acanaladura para ello.

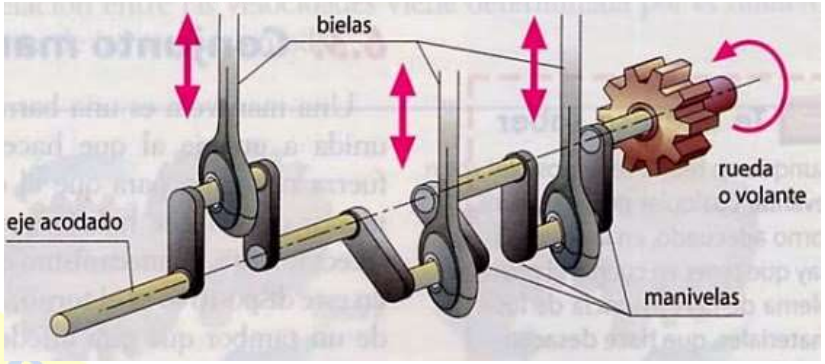
Los más importantes son los de cabeza de biela y apoyos de cigüeñal

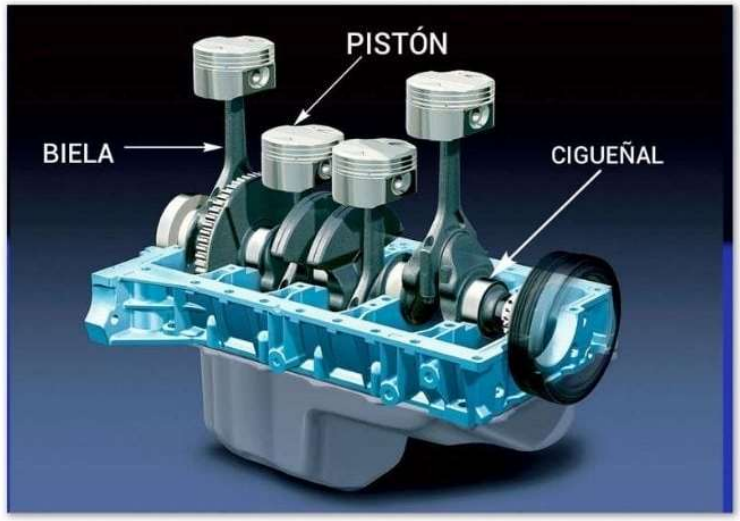
Material: Varias capas: Ac. Aleado + Cu-Pb + Sn-Pb



3 CIGÜEÑAL: FUNCIÓN

Es el encargado de convertir el movimiento lineal alternativo en uno rotativo continuo

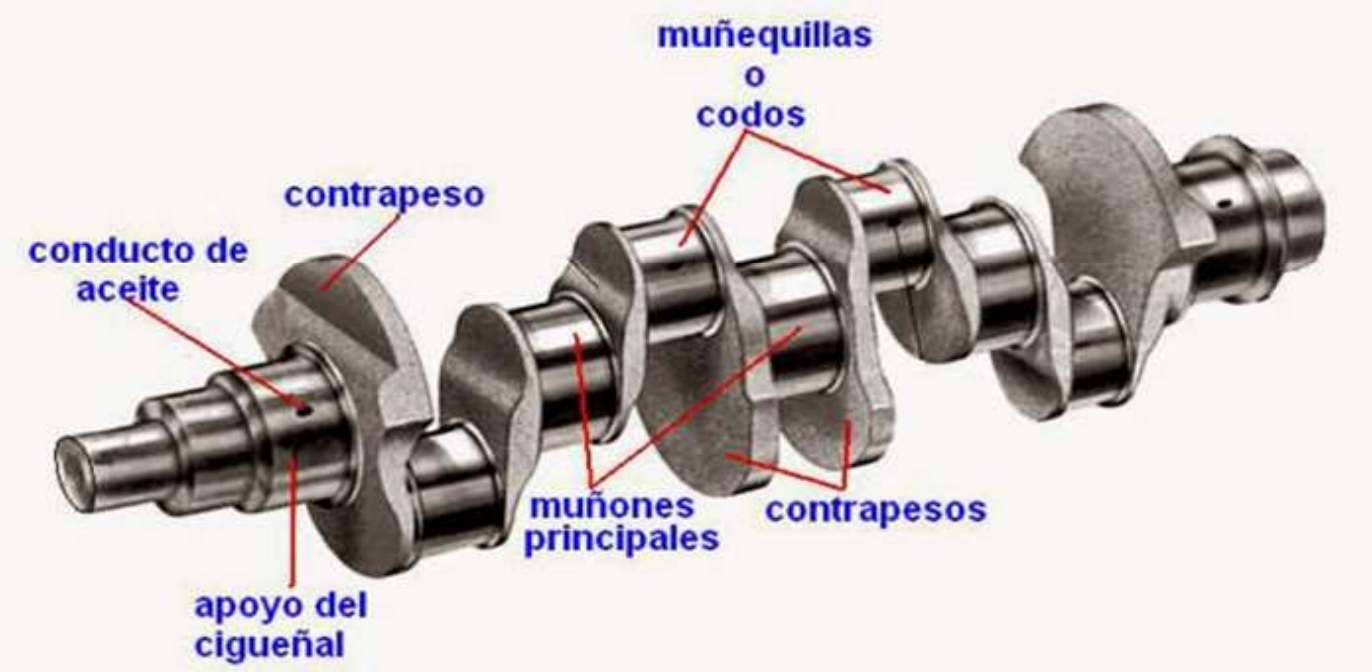






3 CIGÜEÑAL: PARTES

- **Muñequilla** o codo de la biela: donde se monta la cabeza de la biela. Hay tantas muñequillas como bielas (y cilindros)
- **Apoyos** o muñones principales: son el eje de giro del cigüeñal. Van apoyados en el bloque (bancada) sustentando el cigüeñal.
- **Brazos,** Palas, caras: sirven de unión entre muñequillas y apoyos. En algunas adicionan **contrapesos** (masas que se sitúan diametralmente opuestos a las muñequillas para dar estabilidad y equilibrio)



3 CIGÜEÑAL: PARTES



Cigüeñal 6 cilindros en L

Cigüeñal V6



Cigüeñal 3 cilindros

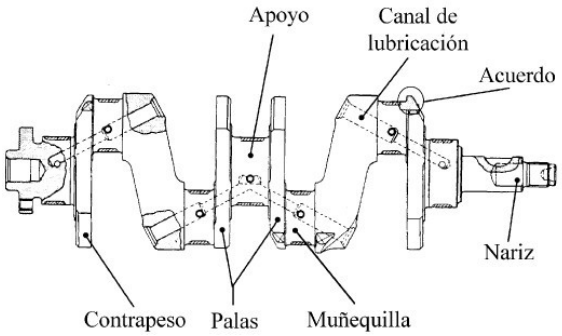


3 CIGÜEÑAL: FUERZAS A LAS QUE ESTÁ SOMETIDO

• Esfuerzos de flexión y torsión combinados y dinámicos, producidos por la presión de combustión y por las fuerzas de inercia.

• Lubricación interior por canales practicados desde los apoyos a las muñequillas

• Equilibrado del cigüeñal tanto estático como dinámico



Volante de inercia: elemento circular de elevada masa que se atornilla en un extremo del cigüeñal y que se encarga de almacenar energía. Se opone a las variaciones del movimiento por efecto de inercia debidos a su peso. Al lado va el motor de arranque

Amortiguador de vibraciones: Es el encargado de atenuar las deformaciones torsionales que se producen en el cigüeñal (**damper),** que se coloca en el extremo delantero, formando parte de la polea de arrastre del generador y bomba de agua.

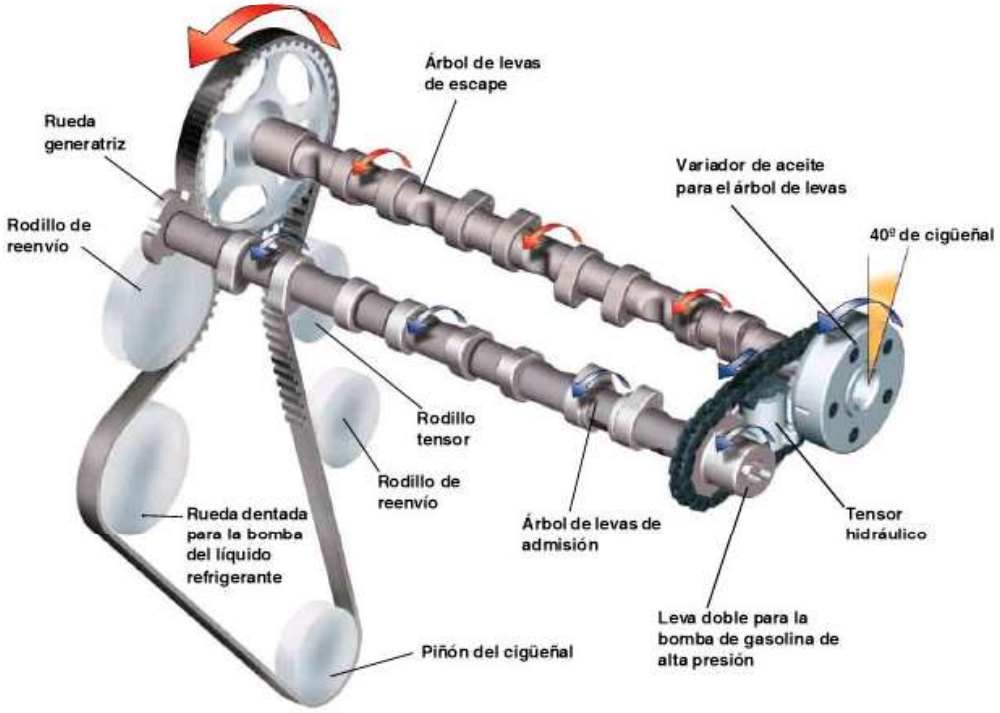


SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: DEFINICIÓN

Conjunto de dispositivos que permiten realizar el proceso de renovación de carga del motor

CARACTERÍSTICAS:

- Debe producir la apertura y cierre para determinados ángulos de cigüeñal.
- Lo más silencioso posible.
- Debe trabajar con desgastes mínimos para evitar inexactitud en su funcionamiento.
- Debe trabajar perfectamente sincronizado co el cigüeñal

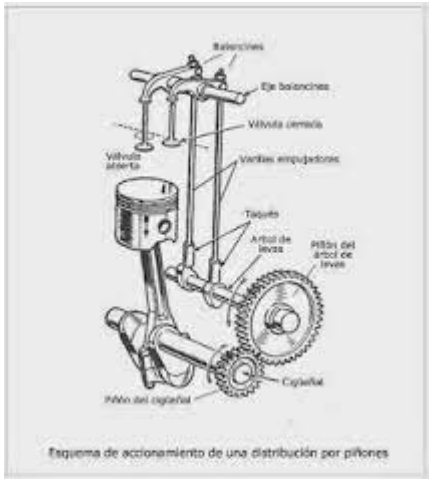


SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: TIPOS

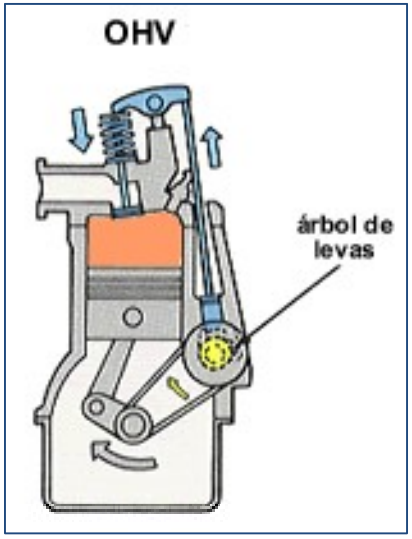
Las disposiciones dependen de la posición de las válvulas y el árbol del levas:

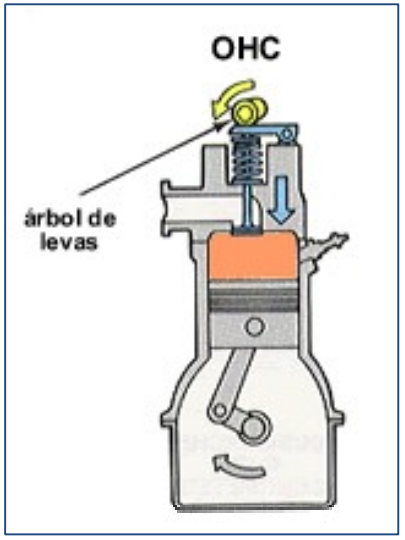
Hay 3 sistemas principales:

- **OHV** (Overhead Valves). El árbol de levas está situado en el bloque de motor (En deuso)



Esquema de accionamiento de una distribución por piñones





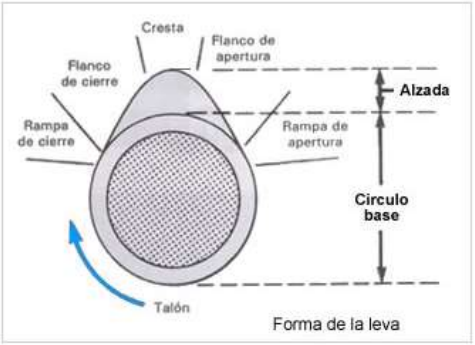
- **OHC** (Overhead Camshaft). El árbol de levas está situado en la culata o tapa de cilindros.
- **DOHC** (Double Overhead Camshaft). Doble árbol de levas en la culata.Más utilizado para sistemas multiválvulas

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN. PARTES

Partes del conjunto de la distribución:

1. **Árbol de levas**: consta de levas (una por válvula) soportadas en un eje





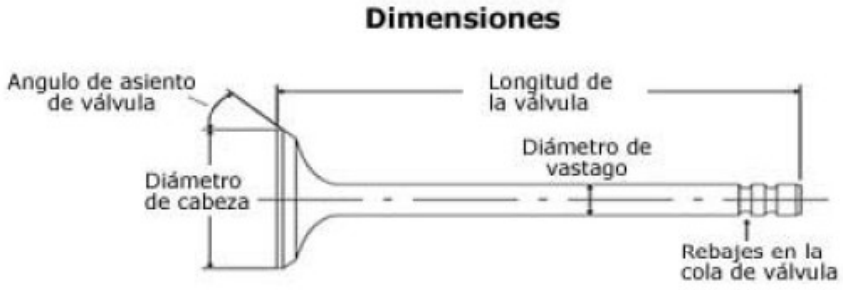
2. **Empujador o taqué:** convierte el movimiento rotacional de la leva en uno de traslación





SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: PARTES

3. **Válvula:** elemento encargado de la apertura y cierre de los conductos de admisión y escape. Constan de un vástago y una cabeza. La válvula de escape puede soportar hasta 800ªC. Normalmente la válvula de admisión es más grande que la de escape para permitir la mayor entrada de aire posible.
4. **Asientos:** parte de la culata donde se asienta la cabeza de la válvula.
5. **Guías**: parte de la culata que guía a la válvula en su movimiento.









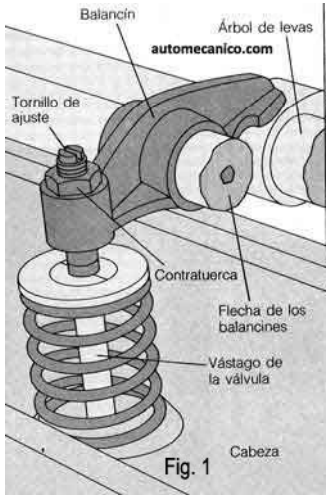
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: PARTES

6. **Tapas de muelles y semiconos:** transmite la fuerza ejercida al vástago de la válvulas
7. **Muelles:** mantienen la continuidad del movimiento seguido por los elementos de la distribución produciendo el cierre de las válvulas.



8. **Varilla:** sólo en el caso de OHV. Transmite el movimiento del empujador al balancín.
9. **Balancín:** palanca para amplificar los levantamientos de la válvula respecto a los de la leva.

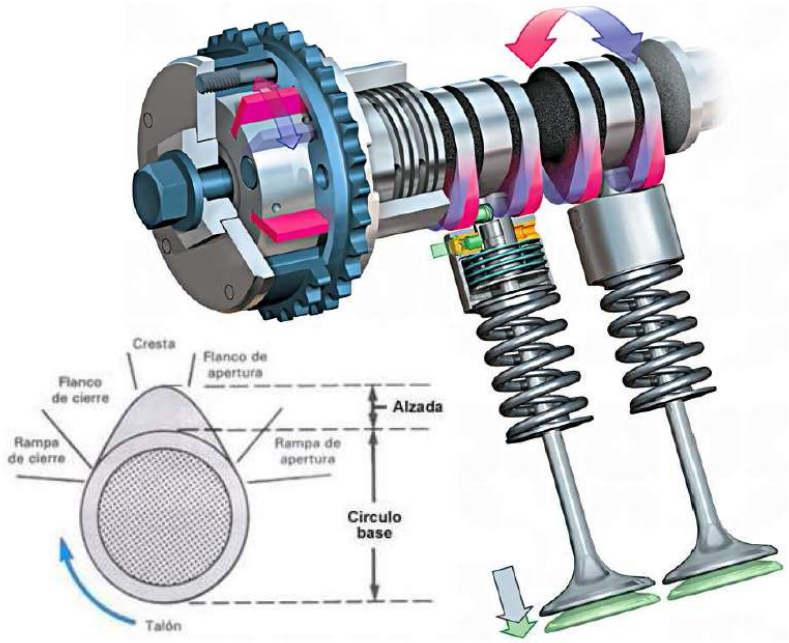








SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: PARTES





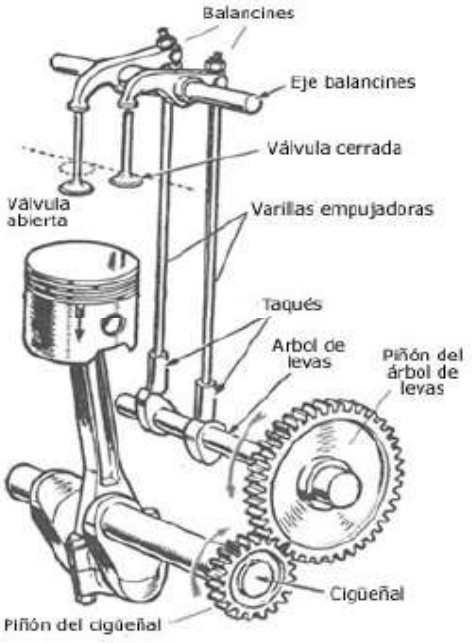


SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: TIPOS

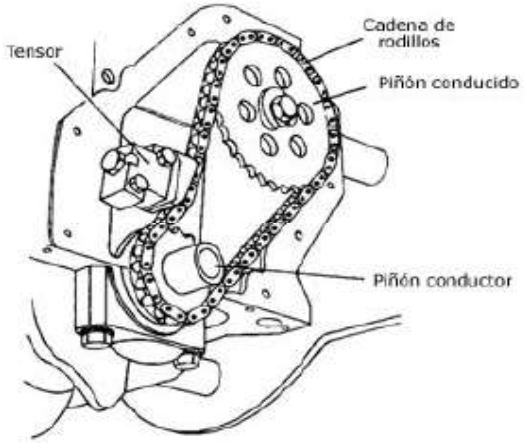
La transmisión del cigüeñal al árbol de levas puede realizarse por medio de::

- Accionamiento por engranajes
- Accionamiento por cadena
- Accionamiento por correa

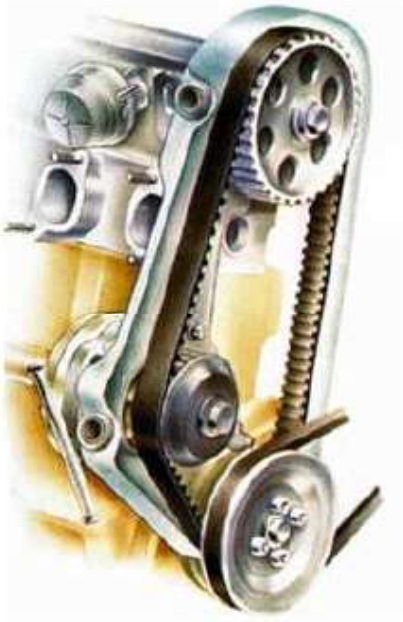
Engranajes



Cadenas



Correas dentadas



SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: TIPOS



Correas

- Material: Caucho, nylon o goma con un lado estriado que posibilita el acoplamiento en las poleas fijadas en los elementos.
- Ventajas: No hacen ruido, más baratas. No requieren lubricación
- Inconvenientes: Hay que cambiarlas por desgaste (degradan). Vida útil 150.000 km
- Más usado



Cadenas

- Material: Eslabones metálicos ensamblados unos con otros
- Ventajas: No necesitan mantenimiento. Vida útil del motor (250.000 km)
- Inconvenietes: Más ruidosas y más caras
- Necesita tensores y patines
- Alta gama

DESPIECE

